CLUB DEI DISASTRI

Gli studi di questo libro

Per genitori, nonni e insegnanti che vogliono sapere da dove viene la scienza delle 101 leggi

Il libro promette di raccontare studi scientifici veri, semplificati per chi ha dieci anni. Qui trovi gli stessi studi raccontati per chi ne ha qualcuno in più: chi li ha fatti, cosa hanno misurato, dove il libro semplifica e dove il club aggiunge del suo. In fondo a ogni scheda c'è la citazione completa, per chi vuole leggere l'originale.

Due cose che il libro fa e che vale la pena notare. Quando uno studio non è stato confermato da chi l'ha rifatto, lo dice. E quando un'idea è del club e non degli scienziati, lo scrive: «E questa parte l'ha aggiunta il club».

La storia di Murphy

«Come è cominciato tutto»

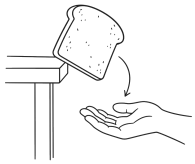
Cosa è successo davvero. Nel 1949, nella base aerea di Muroc in California (oggi Edwards), il progetto MX981 studiava con una slitta a razzo quanta decelerazione può sopportare un corpo umano. L'ingegnere Edward Murphy fornì dei sensori da applicare all'imbracatura. In una prova i sensori non registrarono niente perché erano stati collegati al contrario, e da quell'episodio nacque la frase che oggi conosciamo come legge di Murphy.

Dove il libro semplifica. I testimoni non sono d'accordo sui dettagli. Secondo uno dei presenti, George Nichols, in quella prova sulla slitta c'era uno scimpanzé; Murphy raccontò invece che c'era il medico militare John Paul Stapp, che guidava le prove. Anche il numero dei sensori cambia a seconda di chi racconta (quattro o sei), e nessuno ha mai detto con certezza quanti fossero montati male. La frase originale, nella versione riferita da Murphy, suonava più o meno così: se c'è più di un modo di fare un lavoro e uno porta al disastro, qualcuno lo farà in quel modo.

Fonti. Nick T. Spark, *Whatever Can Go Wrong, Will Go Wrong: A History of Murphy's Law*, Periscope Film, 2006. Nick T. Spark, «The Fastest Man on Earth», *Annals of Improbable Research*, 9(5), serie in quattro parti, 2003.

CAPITOLO 1.

Non è sfortuna, è fisica



LEGGE **1**

Il pane cade sempre dal lato della marmellata

Lo studio. Robert Matthews, fisico e divulgatore inglese, nel 1995 calcolò perché il pane imburrato tende ad atterrare dalla parte sbagliata. Scivolando dal bordo, la fetta comincia a ruotare; da un tavolo di altezza normale ha il tempo di fare circa mezzo giro, e mezzo giro porta il lato di sopra a toccare terra. Per fare un giro intero servirebbe un tavolo di circa tre metri. Il lavoro gli valse l'Ig Nobel per la fisica nel 1996.

L'esperimento con i bambini. Nel 2001 Matthews coordinò una prova nelle scuole britanniche: più di mille bambini fecero cadere il pane più di ventunmila volte. Nella prova principale, su quasi diecimila cadute, la fetta atterrò dal lato imburrato il 62% delle volte. È lo stesso numero che il libro usa nella Sfida 1.

Nota. L'esperimento del 2001 non è stato pubblicato su una rivista scientifica: i risultati furono diffusi da Matthews sul *Sunday Telegraph*.

Fonti. R. A. J. Matthews, «Tumbling toast, Murphy's Law and the fundamental constants», *European Journal of Physics*, 16(4), 172-176, 1995, doi:10.1088/0143-0807/16/4/005. R. Matthews, articolo sul *Sunday Telegraph*, 27 maggio 2001.

LEGGE **2**

La fila che scegli è sempre la più lenta

Nessuno studio: il libro lo dichiara («Questa non ce l'ha spiegata uno scienziato. Ce ne siamo accorti noi, contando»). Il ragionamento è una probabilità elementare, una fila giusta su tre, più l'osservazione che l'attesa nella fila sbagliata si ricorda meglio.

LEGGE

3

Le disgrazie non vengono mai da sole

L'idea. La regressione verso la media: dopo un risultato estremo, quello successivo tende a essere più vicino alla norma, semplicemente perché i risultati estremi sono rari. La descrisse per primo Francis Galton, studiando le stature di genitori e figli. Nel libro Bea «l'ha trovata in un libro» e il nome di Galton non c'è.

Cosa fa bene il libro. Distingue la regressione verso la media dalla fallacia del giocatore: dopo tre disastri il quarto non diventa meno probabile, perché ogni evento è indipendente dagli altri.

Fonte. F. Galton, «Regression towards mediocrity in hereditary stature», *Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 15, 246-263, 1886, doi:10.2307/2841583.

LEGGE

4

Il portafortuna funziona, ma non come credi

Il primo studio. La psicologa Ellen Langer, nel 1975, diede a un gruppo di impiegati dei biglietti di una lotteria: alcuni se li sceglievano, altri li ricevevano già assegnati. Quando poi provò a ricomprarli, chi aveva scelto il proprio biglietto chiedeva in media molto di più (8,67 dollari contro 1,96 in uno degli esperimenti). È l'illusione di controllo: scegliere ci fa sentire più bravi anche quando decide il caso.

Il secondo studio. Nel 2010 Damisch, Stoberock e Mussweiler dissero a metà dei partecipanti che la pallina da golf che usavano era «fortunata». Questi imbucarono in media 6,4 tiri su 10, contro 4,75 degli altri.

La replica. Nel 2014 Calin-Jageman e Caldwell rifecero l'esperimento due volte, con più di cento persone ciascuna, e la differenza non comparve. Il libro lo dice ai bambini con onestà: «quando hanno provato a rifarlo l'effetto non è più venuto fuori».

Fonti. E. J. Langer, «The illusion of control», *Journal of Personality and Social Psychology*, 32(2), 311-328, 1975, doi:10.1037/0022-3514.32.2.311. L. Damisch, B. Stoberock, T. Mussweiler, «Keep your fingers crossed! How superstition improves performance», *Psychological Science*, 21(7), 1014-1020, 2010, doi:10.1177/0956797610372631. R. J. Calin-Jageman, T. L. Caldwell, «Replication of the superstition and performance study by Damisch, Stoberock, and Mussweiler (2010)», *Social Psychology*, 45(3), 239-245, 2014, doi:10.1027/1864-9335/a000190.

CAPITOLO 2.

Il tuo cervello ti frega



LEGGE **16**

Ti ricordi solo le volte che è andata male

L'idea. Si chiama bias di negatività: a parità di intensità, le esperienze negative pesano di più di quelle positive sull'umore, sulla memoria e sui giudizi. Il libro dice giustamente che non c'è un esperimento solo da raccontare, ma tanti studi d'accordo fra loro. Le due rassegne più citate sono uscite nello stesso anno.

Nel libro. La spiegazione evolutiva (ricordare i pericoli serviva a restare vivi) è un'ipotesi molto diffusa fra gli studiosi; il libro la presenta come un racconto, non come un risultato misurato.

Fonti. R. F. Baumeister, E. Bratslavsky, C. Finkenauer, K. D. Vohs, «Bad is stronger than good», *Review of General Psychology*, 5(4), 323-370, 2001, doi:10.1037/1089-2680.5.4.323. P. Rozin, E. B. Royzman, «Negativity bias, negativity dominance, and contagion», *Personality and Social Psychology Review*, 5(4), 296-320, 2001, doi:10.1207/S15327957PSPR0504_2.

LEGGE **17**

La cosa che cerchi è sempre dove hai già guardato

Lo studio. Daniel Simons e Christopher Chabris, nel 1999, chiesero di contare i passaggi di una squadra di basket in un video di 75 secondi. A metà attraversava la scena una persona travestita da gorilla. Circa la metà degli spettatori non la notò: si chiama cecità da disattenzione.

Dove il libro semplifica. Nello studio originale il gorilla resta in scena circa 5 secondi; i nove secondi del libro corrispondono al video dimostrativo diffuso più tardi.

Fonte. D. J. Simons, C. F. Chabris, «Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events», *Perception*, 28(9), 1059-1074, 1999, doi:10.1068/p281059.

LEGGE

18

Di una giornata ti ricordi solo due momenti

Gli studi. Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, e i suoi colleghi mostrarono che il ricordo di un'esperienza dipende soprattutto dal momento più intenso e da come finisce, molto meno dalla durata: la regola del picco e della fine. In un esperimento del 1993 molte persone preferirono ripetere una prova sgradevole più lunga, ma che finiva in modo più sopportabile. Nel 1996 lo stesso schema comparve nei ricordi dei pazienti dopo esami medici dolorosi.

Nel libro. Il «novantasei per cento» è un conto del club, non degli studi: venti minuti di pioggia su otto ore e venti di gita.

Fonti. D. Kahneman, B. L. Fredrickson, C. A. Schreiber, D. A. Redelmeier, «When more pain is preferred to less: Adding a better end», *Psychological Science*, 4(6), 401-405, 1993, doi:10.1111/j.1467-9280.1993.tb00589.x. D. A. Redelmeier, D. Kahneman, «Patients' memories of painful medical treatments», *Pain*, 66(1), 3-8, 1996, doi:10.1016/0304-3959(96)02994-6.

LEGGE

19

Se sei sicuro che andrà male, ci metti del tuo

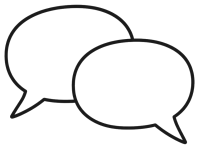
Lo studio. Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, negli anni Sessanta, dissero agli insegnanti di una scuola elementare che alcuni bambini, in realtà scelti a caso, sarebbero migliorati molto durante l'anno. A fine anno alcuni di loro erano davvero migliorati di più, soprattutto in prima e seconda. È l'effetto Pigmalione.

Cosa dice il libro, correttamente. Che sulla grandezza dell'effetto gli studiosi discutono da decenni e che le repliche hanno trovato effetti più piccoli. E che l'estensione alle aspettative che abbiamo su noi stessi è un'idea del club, non un risultato dello studio.

Fonti. R. Rosenthal, L. Jacobson, *Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development*, Holt, Rinehart and Winston, 1968. R. Rosenthal, L. Jacobson, «Pygmalion in the classroom», *The Urban Review*, 3(1), 16-20, 1968, doi:10.1007/BF02322211.

CAPITOLO 3.

Capirsi è un disastro



LEGGE **31**

Quello che scrivi non è quello che leggono

Lo studio. Justin Kruger e tre colleghi, nel 2005, chiesero a delle persone di comunicare frasi serie o ironiche, per scritto o a voce, e di prevedere se il destinatario avrebbe capito il tono. Chi scriveva si aspettava di essere capito circa otto volte su dieci. Per email il tono arrivava giusto poco più di una volta su due; a voce, circa tre volte su quattro.

Fonte. J. Kruger, N. Epley, J. Parker, Z.-W. Ng, «Egocentrism over e-mail: Can we communicate as well as we think?», *Journal of Personality and Social Psychology*, 89(6), 925-936, 2005, doi:10.1037/0022-3514.89.6.925.

LEGGE **32**

Più gente c'è, meno qualcuno ti aiuta

Lo studio. John Darley e Bibb Latané, nel 1968, misero degli studenti in una situazione in cui sentivano un compagno avere un malore. Chi credeva di essere l'unico ad ascoltare chiedeva aiuto quasi sempre e in fretta; chi credeva che ci fossero altre persone interveniva più tardi, e a volte non interveniva. La chiamarono diffusione della responsabilità.

La Mossa del libro. Chiamare per nome una persona sola è il consiglio che deriva direttamente da questo filone di studi, ed è utile anche nelle emergenze vere.

Fonti. J. M. Darley, B. Latané, «Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility», *Journal of Personality and Social Psychology*, 8(4), 377-383, 1968, doi:10.1037/h0025589. B. Latané, J. M. Darley, «Group inhibition of bystander intervention in emergencies», *Journal of Personality and Social Psychology*, 10(3), 215-221, 1968, doi:10.1037/h0026570.

LEGGE **33**

Chi si scusa per primo scopre che l'altro non era così arrabbiato

Nessuno studio: è il sondaggio del club fra quattordici compagni, e il libro lo presenta così.

CAPITOLO 4.

Ti guardano tutti (falso)



LEGGE **45**

Se fai una figuraccia, ti vede la metà di quelli che pensi

Lo studio. Thomas Gilovich, Medvec e Savitsky, nel 2000, fecero indossare a degli studenti universitari una maglietta imbarazzante e li mandarono in una stanza con altre persone. Gli studenti pensavano che l'avrebbe notata circa il 46% dei presenti; in realtà la ricordava circa il 23%. È l'effetto riflettore.

Nel libro. L'idea che il giorno dopo se ne ricordi ancora meno gente è dichiarata come aggiunta del club.

Fonte. T. Gilovich, V. H. Medvec, K. Savitsky, «The spotlight effect in social judgment», *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(2), 211-222, 2000, doi:10.1037/0022-3514.78.2.211.

LEGGE **46**

Se sei bravo, una piccola figuraccia ti rende più simpatico

Lo studio. Elliot Aronson, Ben Willerman e Joanne Floyd, nel 1966, fecero ascoltare a 48 studenti universitari la registrazione di un concorrente a un quiz, bravissimo (92% di risposte giuste) oppure nella media (30%). In una delle versioni, alla fine, il concorrente si rovesciava addosso il caffè. Il bravo con il caffè rovesciato risultò il più simpatico; quello nella media, con lo stesso incidente, piacque ancora meno. È l'effetto pratfall.

Da sapere. I partecipanti erano tutti maschi, e studi successivi hanno mostrato che l'effetto dipende da chi guarda e da quanto è grave l'errore. Il libro riporta correttamente la parte che di solito si dimentica: la goffaggine aiuta solo chi è già considerato bravo.

Fonte. E. Aronson, B. Willerman, J. Floyd, «The effect of a pratfall on increasing interpersonal attractiveness», *Psychonomic Science*, 4(6), 227-228, 1966, doi:10.3758/BF03342263.

LEGGE

47

Nelle foto non sei venuto male: quella è la tua faccia

Lo studio. Theodore Mita, Dermer e Knight, nel 1977, fotografarono delle studentesse universitarie e mostrarono a ciascuna due versioni della propria foto: quella vera e quella specchiata. Le ragazze preferirono in maggioranza la versione specchiata, cioè quella che vedono ogni giorno allo specchio; amici e partner preferirono quella vera. È una conseguenza dell'effetto di mera esposizione: ci piace di più ciò che vediamo più spesso.

Nota sui numeri. Il «due su tre» del libro è compatibile con le percentuali riportate dalle fonti divulgative (intorno al 64-71% nei due esperimenti), che non abbiamo potuto confrontare con il testo integrale dell'articolo.

Fonte. T. H. Mita, M. Dermer, J. Knight, «Reversed facial images and the mere-exposure hypothesis», *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(8), 597-601, 1977, doi:10.1037/0022-3514.35.8.597.

CAPITOLO 5.

Il tempo fa quello che vuole



LEGGE

59

Il lavoro si allarga fino a riempire tutto il tempo che hai

La fonte. Lo storico britannico Cyril Northcote Parkinson pubblicò nel 1955, sull'*Economist*, un saggio ironico che cominciava proprio così: il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile per completarlo. La signora anziana che impiega tutto il giorno per spedire una cartolina viene da lì.

La legge «più cattiva». Douglas Hofstadter, nel 1979, formulò la legge che porta il suo nome: ci vuole sempre più tempo del previsto, anche quando si tiene conto della legge di Hofstadter. Parla di stime dei tempi, quindi è parente più della Legge 61 che di quella di Parkinson.

Fonti. C. N. Parkinson, «Parkinson's Law», *The Economist*, 19 novembre 1955. D. R. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*, Basic Books, 1979.

LEGGE

60

Le cose che non hai ancora fatto pesano più di quelle fatte

Lo studio originale. Bluma Zeigarnik, nel 1927, interruppe a metà alcuni piccoli compiti dei partecipanti e lasciò finire gli altri: in seguito, i compiti interrotti venivano ricordati meglio. L'aneddoto dei camerieri che ricordano le ordinazioni solo finché il conto non è pagato è la storia tramandata attorno a quello studio, attribuita al suo maestro Kurt Lewin; il libro dice correttamente che «qualcuno aveva notato».

Cosa sappiamo oggi. Nel 2025 Ghibellini e Meier, dell'Università di Berna, hanno riunito 59 pubblicazioni: il vantaggio di memoria per i compiti interrotti non regge, ma resta solida la tendenza a riprendere ciò che è rimasto a metà (l'effetto Ovsiankina). È esattamente la distinzione che fa il libro.

Fonti. B. Zeigarnik, «Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen», *Psychologische Forschung*, 9, 1-85, 1927, doi:10.1007/BF02409755. R. Ghibellini, B. Meier, «Interruption, recall and resumption: A meta-analysis of the Zeigarnik and Ovsiankina effects», *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, articolo 962, 2025, doi:10.1057/s41599-025-05000-w.

LEGGE

61

Ci metti sempre più tempo di quello che avevi detto

Lo studio. Roger Buehler, Griffin e Ross, nel 1994, chiesero a degli studenti universitari quanti giorni avrebbero impiegato per finire la tesi. La stima media fu di circa 34 giorni; anche nell'ipotesi peggiore, circa 49. In realtà ce ne vollero in media circa 55, e solo tre studenti su dieci rispettarono la propria previsione. È la fallacia della pianificazione.

Nel libro. I numeri sono arrotondati (33,9, 48,6 e 55,5 giorni): la differenza fra il caso peggiore immaginato e il tempo reale è di quasi sette giorni.

Fonte. R. Buehler, D. Griffin, M. Ross, «Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times», *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(3), 366-381, 1994, doi:10.1037/0022-3514.67.3.366.

CAPITOLO 6.

Disastri in famiglia



LEGGE

73

Dirlo dopo costa sempre più che dirlo subito

Lo studio. Gregory Berns e colleghi, nel 2006, misero 32 volontari in una risonanza magnetica e annunciarono loro delle piccole scosse elettriche al piede, dicendo ogni volta quanto sarebbero state forti e fra quanto sarebbero arrivate. Nove persone su trentadue preferirono una scossa più forte subito a una più debole dopo. Durante l'attesa, nel loro cervello si attivavano già aree coinvolte nella percezione del dolore.

Fonte. G. S. Berns, J. Chappelow, M. Cekic, C. F. Zink, G. Pagnoni, M. E. Martin-Skurski, «Neurobiological substrates of dread», *Science*, 312(5774), 754-758, 2006, doi:10.1126/science.1123721.

LEGGE

74

La fetta più grande va a chi taglia

Lo studio. Peter Blake e Katherine McAuliffe, nel 2011, fecero giocare 356 bambini fra i 4 e gli 8 anni con una divisione di caramelle che potevano accettare o rifiutare: se rifiutavano, nessuno dei due mangiava. Tutti rifiutavano le divisioni a proprio svantaggio; solo i bambini di 8 anni cominciavano a rifiutare anche quelle a proprio vantaggio.

La Mossa. «Chi taglia non sceglie» è una regola tradizionale, non uno studio: il libro la presenta così.

Fonte. P. R. Blake, K. McAuliffe, «"I had so much it didn't seem fair": Eight-year-olds reject two forms of inequity», *Cognition*, 120(2), 215-224, 2011, doi:10.1016/j.cognition.2011.04.006.

LEGGE

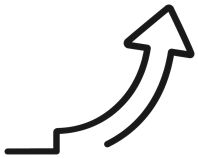
75

Anche ai grandi succedono le stesse identiche cose

Nessuno studio: la prova sono le ventidue interviste del club, e il libro lo dichiara.

CAPITOLO 7.

I tre secondi dopo



LEGGE **88**

Il disastro dura un secondo, la reazione dura tutto il resto

Nessuno studio: è la conclusione che il club trae dalle altre cento leggi, e il libro lo dice.

LEGGE **89**

L'errore che eri sicuro di non fare è quello che non rifai più

Gli studi. Brady Butterfield e Janet Metcalfe, nel 2001, mostrarono che gli errori commessi con grande sicurezza, una volta corretti, vengono ricordati meglio di quelli fatti con poca sicurezza: l'effetto di ipercorrezione. Nel 2012 Metcalfe e Finn osservarono lo stesso effetto in bambini della scuola elementare.

Nel libro. La «scossa di sorpresa» che fa da colla è una delle spiegazioni proposte dai ricercatori, e il libro la presenta come tale («secondo chi lo studia»).

Fonti. B. Butterfield, J. Metcalfe, «Errors committed with high confidence are hypercorrected», *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 27(6), 1491-1494, 2001, doi:10.1037/0278-7393.27.6.1491. J. Metcalfe, B. Finn, «Hypercorrection of high confidence errors in children», *Learning and Instruction*, 22(4), 253-261, 2012, doi:10.1016/j.learninstruc.2011.10.004.

LEGGE **90**

Se va male tre volte allo stesso modo, il problema non sei tu

Lo studio. Robert Kerr e Bernard Booth, nel 1978, allenarono 64 bambini di 8 e 12 anni a lanciare un oggetto verso un bersaglio senza vederlo. Un gruppo si allenava sempre alla distanza della prova finale; l'altro a due distanze diverse, mai a quella. Nella prova finale fece meglio il secondo gruppo: allenarsi variando aiuta a regolarsi.

Nel libro. L'estensione dal lancio alla frase da dire davanti alla classe è un'aggiunta dichiarata del club. La divisione «metà di otto anni e metà di dodici» è una semplificazione: le fonti consultate confermano le due età e il totale di 64 bambini, non il numero per età.

Fonte. R. Kerr, B. Booth, «Specific and varied practice of motor skill», *Perceptual and Motor Skills*, 46(2), 395-401, 1978, doi:10.1177/003151257804600201.

Le leggi senza scienziato

Su 101 leggi, quattro Leggi Maestre dichiarano apertamente di non avere uno studio alle spalle: la 2 (la fila), la 33 (le scuse), la 75 (i grandi) e la 88 (la reazione). Il libro le tiene perché sono vere per esperienza, e lo dice. Le 78 schede sono osservazioni di vita quotidiana raccolte dal club, non risultati scientifici.

Ai bambini questo insegna una cosa preziosa: distinguere quello che si è misurato da quello che si è notato, e dirlo.